יחידה 1 — מושגים בסיסיים ועבודה

תרגילי כיתה — פתרונות מלאים

תרמודינמיקה לכימאים · מפגש 3 · 11.11.2026 · ד"ר עומרי מורג

איך משתמשים בחוברת

ארבעת התרגילים כאן הם "תרגול בכיתה 1–4" מהמערך, באותו סדר, ופותרים אותם תוך כדי השיעור. הפתרונות המלאים בגרסת הפתרונות. עקרון החוברת: כל תוצאה נבדקת — ביחידות, בגבול מוכר, או בסימן שמתאים לפיזיקה.

קבועים: $R = 8.314\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$, $g = 9.81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$, $1\ \mathrm{bar} = 10^5\ \mathrm{Pa}$. מוסכמה: עבודה שנעשית **על** המערכת חיובית.

תרגיל 1 · סיווג משתנים ומשוואת מצב מולרית (חלק א')

(א) סווגו לאקסטנסיבי או אינטנסיבי, עם נימוק של מילה: מסה, אנתלפיה H, קיבול חום סגולי (ליחידת מסה), מקדם ההתפשטות α_p, שטח פנים של טיפה, מתח פנים.

(ב) כתבו את המשוואה היסודית לגדלים **נפחיים** ($u_V = U/V$, $s_V = S/V$, $\rho = n/V$) של חומר טהור, והסבירו למה איבר ה-$p\,\mathrm{d}V$ נעלם. נתון (יוכח ביחידה 8): $U = TS - pV + \mu n$.

(ג) ואן דר ואלס למול אחד: $p = RT/(v-b) - a/v^2$. כתבו את משוואת המצב במשתנים (T, ρ) ובדקו שבגבול $\rho \to 0$ מקבלים ρRT.

פתרון

(א) מבחן ההכפלה — מה קורה כשמחברים שתי מערכות זהות:

- מסה — **אקסטנסיבי** (מוכפלת).
- אנתלפיה $H = U + pV$ — **אקסטנסיבי**: U ו-V מוכפלים, p לא, והמכפלה pV מוכפלת.
- קיבול חום סגולי (ליחידת מסה) — **אינטנסיבי**: מנה של שני אקסטנסיביים (C/m).
- $\alpha_p = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$ — **אינטנסיבי**: נפח חלקי נפח; ואכן לגז אידיאלי $1/T$.
- שטח פנים של טיפה — **אקסטנסיבי**: שתי טיפות זהות — כפול שטח פנים. (השטח איננו פרופורציוני לנפח של טיפה **אחת**, $A \propto V^{2/3}$, אבל מבחן ההכפלה בודק חיבור של מערכות, לא ניפוח של אחת.)
- מתח פנים γ — **אינטנסיבי**: תכונה של הממשק, לא של כמותו; צמוד לשטח כמו שהלחץ צמוד לנפח.

(ב) כותבים כל אקסטנסיבי כנפח כפול הגודל הנפחי: $U = V u_V$, $S = V s_V$, $n = V\rho$. כלל המכפלה:

$$\mathrm{d}U = u_V\,\mathrm{d}V + V\,\mathrm{d}u_V, \qquad \mathrm{d}S = s_V\,\mathrm{d}V + V\,\mathrm{d}s_V, \qquad \mathrm{d}n = \rho\,\mathrm{d}V + V\,\mathrm{d}\rho$$

מציבים ב-$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V + \mu\,\mathrm{d}n$:

$$u_V\,\mathrm{d}V + V\,\mathrm{d}u_V = T s_V\,\mathrm{d}V + TV\,\mathrm{d}s_V - p\,\mathrm{d}V + \mu\rho\,\mathrm{d}V + \mu V\,\mathrm{d}\rho$$

מקבצים את מקדמי $\mathrm{d}V$ באגף אחד ואת השאר באגף השני:

$$(u_V - Ts_V + p - \mu\rho)\,\mathrm{d}V = V\left(-\mathrm{d}u_V + T\,\mathrm{d}s_V + \mu\,\mathrm{d}\rho\right)$$

הסוגריים משמאל הם $(U - TS + pV - \mu n)/V$: מחלקים כל איבר ב-V ומקבלים u_V, Ts_V, p ו-$\mu\rho$. לפי הקשר הנתון $U = TS - pV + \mu n$ המונה הוא **אפס**. נשאר:

$$\boxed{\mathrm{d}u_V = T\,\mathrm{d}s_V + \mu\,\mathrm{d}\rho}$$

למה $p\,\mathrm{d}V$ נעלם: הוא לא נעלם "מעצמו" — הוא התבטל יחד עם שאר מקדמי $\mathrm{d}V$ בזכות הקשר $U = TS - pV + \mu n$. בשפה של חלק א': קשר בין גדלים ליחידת נפח "מאבד" משתנה אקסטנסיבי אחד, וכאן זה V עצמו.

(ג) $v = 1/\rho$, ולכן $v - b = \frac{1}{\rho} - b = \frac{1-b\rho}{\rho}$ ו-$a/v^2 = a\rho^2$:

$$p(T,\rho) = \frac{\rho RT}{1-b\rho} - a\rho^2$$

בגבול $\rho \to 0$: המכנה $\to 1$ והאיבר השני $\to 0$, ולכן $p \to \rho RT$. ✓ שני משתנים אינטנסיביים בלבד, כמו שהובטח.

תרגיל 2 · סוגי מגע ושיווי משקל (חלק ב')

לכל מערכת: איזה מגע יש לה עם הסביבה (תרמי, לחץ, דיפוזיבי, שילוב, או אף אחד), האם היא פתוחה/סגורה/מבודדת, ואיזה משתנה אינטנסיבי יושווה בשיווי משקל.

(א) בקבוק סגור וקשיח של מים במקרר.

(ב) בלון גומי מנופח באוויר החדר.

(ג) כוס תה חם על השולחן, פתוחה.

(ד) גז בתרמוס אטום עם בוכנה מבודדת שיכולה לנוע.

(ה) קיר בית בחורף, שעה אחרי שהחימום נדלק — שיווי משקל או מצב עמיד?

פתרון

- **(א)** מגע **תרמי** בלבד (הבקבוק קשיח — אין מגע לחץ; סגור — אין דיפוזיה). מערכת סגורה, לא מבודדת. בשיווי משקל $T_{\text{מים}} = T_{\text{מקרר}}$; הלחץ בפנים יכול להיות שונה מבחוץ.
- **(ב)** מגע **תרמי ומגע לחץ** (הקרום נמתח ומתכווץ). סגורה. משתווים T ו-p (עד כדי המתח בקרום הגומי — הפרש קטן וקבוע).
- **(ג) שלושת המגעים**: תרמי (מתקררת), לחץ (פתוחה לאטמוספרה), דיפוזיבי (אדים יוצאים). מערכת **פתוחה**. משתווים T, p ו-μ של המים (מול הלחות בחדר) — לכן הכוס גם מתקררת וגם מתאדה.
- **(ד)** מגע **לחץ בלבד**: התרמוס מבודד תרמית, הבוכנה מבודדת, אבל נעה. סגורה ומבודדת תרמית (לא "מבודדת לחלוטין" — עבודה עוברת). משתווה **הלחץ** בלבד; הטמפרטורה של הגז נקבעת מהדחיסה האדיאבטית, לא מהסביבה.
- **(ה) מצב עמיד**, לא שיווי משקל: הטמפרטורות בשני צידי הקיר קבועות בזמן, אבל חום **זורם** דרכו כל הזמן, והמשתנה האינטנסיבי T **אינו אחיד** על פני המערכת.

תרגיל 3 · הפיך או לא — ולמה (חלק ג')

גליל עם מחיצה באמצע; משמאל גז A ומימין גז B, באותם T ו-p. לכל פעולה: הפיך, קוואזי-סטטי אבל בלתי הפיך, או לא קוואזי-סטטי; ובמשפט — למה.

(א) מרימים את המחיצה לאט מאוד כלפי מעלה, עד שהגזים נפגשים.

(ב) מזיזים את המחיצה לאט מאוד ימינה, מחצית הדרך.

(ג) דוחפים את המחיצה במהירות שמאלה, ומחזירים אותה לאט למקום.

(ד) מנקבים חור זעיר במחיצה, כך שהגזים מתערבבים במשך שבוע.

(ה) מחממים את הגליל כולו לאט מאוד, במגע עם אמבט שטמפרטורתו עולה בהדרגה.

פתרון

- **(א) קוואזי-סטטי ובלתי הפיך.** ההרמה איטית, אבל ברגע שהגזים נפגשים הם **מתערבבים**, ובכל שלב של הערבוב המערכת מחוץ לשיווי משקל (יש הפרשי ריכוז, זאת אומרת הפרשי μ). אין דרך להחזיר את המחיצה ולקבל A משמאל ו-B מימין.
- **(ב) הפיך.** המחיצה זזה ימינה, אל צד B: התפשטות איטית של A ודחיסה איטית של B. בכל רגע כל גז

בשיווי משקל, ולחצו מוגדר ושווה ללחץ שהמחיצה מפעילה עליו. הזזה איטית חזרה מחזירה בדיוק למצב ההתחלתי.

- **(ג) לא קוואזי-סטטי — בלתי הפיך.** בדחיפה המהירה נוצר גל דחיסה: ללחץ של A אין ערך אחיד, ואי אפשר לכתוב $-p\,\mathrm{d}V$ עם p של הגז. ההחזרה האיטית לא מבטלת את מה שקרה בדרך.
- **(ד) קוואזי-סטטי ובלתי הפיך.** איטי ככל שנרצה — ועדיין ערבוב. "איטי" הוא תנאי הכרחי להפיכות, לא מספיק.
- **(ה) הפיך.** בכל רגע הגז בטמפרטורת האמבט (ההפרש אינפיניטסימלי); קירור איטי באותה דרך מחזיר בדיוק.

תשובה: הפיכים: (ב), (ה). המבחן אינו "כמה מהר" אלא "האם בכל רגע המערכת בשיווי משקל, והאם היפוך הכיוון מחזיר אותה".

תרגיל 4 · גומייה, והמעגל (חלק ד')

(א) גומייה שמתיחותה $f = \kappa T\,(L - L_0)$ (κ קבוע). מותחים אותה איזותרמית מ-L_0 ל-$2L_0$. חשבו את העבודה שנעשתה עליה, ובדקו יחידות.

(ב) אותה גומייה נמתחת **אדיאבטית**. הסבירו למה אי אפשר לחשב את העבודה מהנתונים, ומה חסר.

(ג) ★ בוכנת ארבע המשקולות ($A = 0.050\ \mathrm{m^2}$, $4 \times 50\ \mathrm{kg}$, $V_0 = 20.0\ \mathrm{L}$, $T = 300\ \mathrm{K}$, $p_{\mathrm{atm}} = 1.00\ \mathrm{bar}$): מורידים אותן אחת-אחת (4 צעדים, $W = -884\ \mathrm{J}$) ומחזירים אותן אחת-אחת. חשבו את $\oint \mathrm{d}W$, והשוו ל-$308\ \mathrm{J}$ של "בבת אחת". לאן שואף $\oint \mathrm{d}W$ כשמספר הצעדים שואף לאינסוף?

פתרון

(א) $\mathrm{d}W = f\,\mathrm{d}L$ (מתיחה — אורך עולה — מכניסה אנרגיה, ולכן פלוס). איזותרמי: T מספר.

$$W = \int_{L_0}^{2L_0} \kappa T\,(L - L_0)\,\mathrm{d}L = \kappa T \left[\frac{(L-L_0)^2}{2}\right]_{L_0}^{2L_0} = \kappa T \cdot \frac{L_0^2}{2} - 0 = \frac{1}{2}\kappa T L_0^2$$

יחידות: f בניוטון, ולכן $[\kappa] = \mathrm{N\,m^{-1}\,K^{-1}}$; $[\kappa T L_0^2] = \mathrm{N\,m^{-1}K^{-1}\cdot K\cdot m^2} = \mathrm{N\,m} = \mathrm{J}$. ✓ חיובי — נעשתה עבודה על הגומייה.

(ב) במתיחה אדיאבטית אין זרימת חום, והגומייה **מתחממת** (זה ניסוי שאפשר לעשות עם השפה). T משתנה לאורך המתיחה, ו-$f = \kappa T(L)\,(L - L_0)$ — כדי לאנטגרל צריך לדעת $T(L)$. הקשר הזה דורש את קיבול החום של הגומייה ואת החוק הראשון (יחידה 3). בלי זה — הנתונים לא מספיקים. (זהה למצב בגז: אדיאבטה דורשת C_V, איזותרמה לא.)

(ג) $p_0 V_0 = 1.392 \times 10^5 \cdot 0.0200 = 2785\ \mathrm{J}$ קבוע (איזותרמי). בהחזרה מוסיפים משקולת אחת בכל צעד: הלחץ החיצוני עולה ב-$9810\ \mathrm{Pa}$ בכל פעם, והגז נדחס עד $V = 2785/p_{\mathrm{ex}}$.

צעד	p_{ex} [Pa]	V: מ- → ל- [L]	$W = -p_{\mathrm{ex}}\Delta V$ [J]
1	109810	$27.85 \to 25.36$	$+273$
2	119620	$25.36 \to 23.28$	$+249$
3	129430	$23.28 \to 21.52$	$+228$
4	139240	$21.52 \to 20.00$	$+211$
	סך הכול		$+961$

$$\oint \mathrm{d}W = W_{\downarrow} + W_{\uparrow} = -884 + 961 = +77\ \mathrm{J}$$

לעומת $+308\ \mathrm{J}$ בבת אחת: ארבעה צעדים "עולים" פי 4 פחות. בהחזרה המדרגות נמצאות **מעל** האיזותרמה (דוחסים כנגד לחץ גבוה מלחץ הגז), בהורדה — **מתחת**; המעגל הוא השטח שבין שתי המדרגות. ככל שיותר צעדים, שתי המדרגות נצמדות לאיזותרמה ו-$\oint \mathrm{d}W \to 0$.

תשובה: $+77\ \mathrm{J}$; בגבול האינסופי — אפס. המעגל ההפיך הוא היחיד שלא עולה כלום, וכל מעגל אמיתי צורך עבודה נטו — וזה, ביחידה 6, יהיה החוק השני.